

A WEB jelölő nyelvei

HTML, SVG, MathML, Markdown

Mi a HTML?

A HTML a Web elsődleges leíró nyelve. [...] egy szemantikai leíró nyelv és a kapcsolódó szemantikai szintű alkalmazásprogramozási interfészek a Weben elérhető oldalak készítéséhez, melyek a statikus dokumentumoktól a dinamikus alkalmazásokig terjednek.

HTML elemek

Az elemeknek, attribútumoknak és attribútumértékeknek meghatározott jelentése (szemantikája) van. Pl. ol -> rendezett lista, lang -> a tartalom nyelve.

Prezentációs jelölő használata: Rontja a hozzáférhetőséget, magasabb a karbantartási költsége, nagyobbá teszi a dokumentum méretét. Not good.... **csak a style attribútum és a style elem maradt meg!!!**

Elem	HTML 4.01	HTML5
b	Félkövér betű	Kulcsszavak
i	Kurzív betű	Hangnembeli változás
hr	Vízszintes választóvonal	Témaváltás
small	Kisebbségi betűméret	Lapszéli megjegyzés
s	Áthúzás	Pontatlan szöveg
u	Aláhúzás	Artikulálatlan jelölés (pl. hibás szöveg)

A specifikációban definiált minden egyes elemnek van egy tartalommodellje (az elem szükséges tartalmának egy leírása). Egy HTML elem tartalma meg kell, hogy feleljen a tartalommodelljében leírt követelményeknek. Minden egyes HTML elem nullva vagy több kategóriába sorolható az alábbiak közül:



Idegen elemek (foreign elements): A MathML és SVG névterekbe tartozó elemek.

Az összes HTML elem elérhető itt: <https://html.spec.whatwg.org/multipage/indices.html#elements-3>

Globális attribútumok

id

class

A szerzők az elemek kiterjesztéséhez használhatják a class attribútumot, gyakorlatilag saját elemeket létrehozva úgy, hogy közben a legalkalmasabb létező HTML elemet használják. A HTML elemeken megadott class attribútum értéke olyan tokenek egy szóközzel elválasztott listája, melyek azokat a különféle osztályokat ábrázolják, melyekhez az elem tartozik.

```
<p class="author"> ... </p>
<p class="note"> ... </p>
```

lang

style

egyéni adat attribútumok

Egy egyéni adat attribútum egy olyan attribútum, melynek neve a data- karakterlánccal kezdődik, melyet legalább egy karakter követ a kötőjel után. Olyan egyéni adatok, állapot, annotációk és más hasonlóak az oldal vagy alkalmazás számára történő privát tárolására szolgálnak, melyekhez nincsenek megfelelőbb elemek vagy attribútumok. Minden HTML elemhez tetszőleges számú egyéni adat attribútum adható meg tetszőleges értékekkel.

```
<form>
  <p>
    <label for="house">Ház:</label> <select name="house" id="house" required>
      <option value="">--Válassz egy lehetőséget--</option>
      <option value="gryffindor" data-color-primary="red" data-color-
secondary="gold">Griffendél</option>
      <!--...-->
    </select>
  </p>
</form>
```

HTML szintaxisok

A HTML egy dokumentum leírására szolgáló absztrakt nyelvet határoz meg, az ezt az absztrakt nyelvet használó erőforrások átviteléhez pedig két konkrét szintaxist.

HTML szintaxis

- Bár nagyon hasonlít az SGML-hez és az XML-hez, egy külön nyelv saját feldolgozási szabályokkal.
- Kompatibilis a legtöbb ősi böngészővel.
- Fájlkiterjesztés: .html, .htm
- Média típus: text/html

Követelező a dokumentumtípus-deklaráció.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Sample Page</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
  </head>
  <body>
    <p>Hello, World!</p>
  </body>
</html>
```

További adatok

- **Speciális karakterek:** Az elem szövege nem tartalmazhat '<' és '&' karaktert.
- Az elem- és attribútumnevek kisbetű-nagybetű érzéketlenek
- **Nem idézett attribútumérték szintaxis:** Abban az esetben ha az = jel után nem rakunk szóközt, akkor megadható az attribútum "" nélkül.

```
<input value="yes">
<input value=yes>
```

- **Logikai attribútumok:** Egy logikai attribútum jelenléte egy elemen az igaz értéket ábrázolja, hiánya pedig a hamis értéket.
- **Üres (void) érték:** Csak nyitó címkéje van, tilos lezárni. PL.: br, img, input, link, meta, stb.
- **Idegen elemek:** Ebben az esetben vagy van külön lezáró címkéje vagy önlezáró nyitó címkéje van.

```
<circle cx=50 cy=50 r=50></circle>
<circle cx=50 cy=50 r=50 />
```

- **Opcionális címkék:** Bizonyos elemek nyitó és záró címkéje elhagyható.
 - Elhagyható egy li elem záró címkéje, ha az elemet közvetlenül egy másik li elem követi, vagy nincs több tartalom a szülő elembe.

```
<ul>
  <li>Apple
  <li>Banana
  <li>Cherry
</ul>
```

- Elhagyható a html elem nyitócímkéje, ha elsőként nem egy megjegyzést tartalmaz.

- Nem támogatottak a névtér-deklarációk, még idegen elemekhez sem.
- CDATA-szakaszok csak idegen tartalomban (MathML vagy SVG) használhatóak.

XML szintaxis

- Az XML 1.0 és a Namespaces in XML 1.0 szabványokon alapuló szintaxis.
- Nem határoz meg további szintaktikai követelményeket az XML-hez az előírtakon túl.
- XHTML szintaxisnak is nevezik.
- Fájlkiterjesztése: .xhtml, .xht
- Média típus: application/xhtml+xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
  <head>
    <title>SamplePage</title>
    <link rel="stylesheet"href="style.css"/>
  </head>
  <body>
    <p>Hello,World!</p>
  </body>
</html>
```

Document Object Model (DOM)

Egy DOM fa egy dokumentum memóriabeli ábrázolása. A DOM egy alkalmazásprogramozási interfész (API) dokumentumok (főleg HTML és XML dokumentumok) eléréséhez és manipulálásához.

Minden dokumentumot egy fa ábrázol, mely csomópontokból (Document, DocumentType, Element, Text,

<pre><!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <title>Sample Page</title> </head> <body> <p>Hello, World!</p> <!-- This is a comment --> </body> </html></pre>	<pre>{ DOCTYPE: html html lang="en" head { #text: " " title { #text: "Sample Page" #text: " " } body { #text: " " p { #text: "Hello, World!" #text: " " #comment: "This is a comment" #text: " " } }</pre>
--	--

ProcessingInstruction, Comment) áll.

Minden egyes csomópontot egy API-val rendelkező objektum ábrázol, így tehát manipulálható. A DOM interfészek Web IDL-ben kerülnek leírásra.

- a WEB IDL egy interfészleíró nyelv, mely böngészőkben implementálható interfészek leírására szolgál
- a HTML specifikáció a HTML elemek ábrázolásához a DOM interfészeket kiterjesztő további interfészeket határoz meg
- a HTML implementációk megfelelési kritériumai is DOM műveletekkel vannak meghatározva
- egy DOM fa szkriptekből manipulálható az oldalon

A HTML dokumentumtípus-deklaráció

A HTML szintaxisban a dokumentumtípus-deklaráció szükséges, melynek célja mindössze annak biztosítása, hogy a dokumentum megjelenítése a szabványos módban történjen.

Az XML szintaxisban tetszőleges dokumentumtípus-deklaráció használható, megadása nem is kötelező.

Böngészők megjelenítési módjai: kompatibilis mód, szabványos mód

A renderelő motorok az alábbi módokban jelenítenek meg HTML dokumentumokat:

Kompatibilis mód (quirks mode)

Régi böngészők viselkedésének utánzása (emulálása) az aktuális webszabványokat sértő módon régi weboldalak megjelenítéséhez.

Szabványos mód

A weboldalak megjelenítése az aktuális webszabványoknak megfelelően.

Hibakezelés

A HTML korábbi verzióitól eltérően az aktuális specifikáció az érvényes dokumentumok feldolgozása mellett bizonyos szintű részletességgel az is előírja, hogy hogyan kell feldolgozni az érvénytelen dokumentumokat. A webböngészők valójában nagyon elnézőek a hibákkal szemben, automatikusan kijavítják a nem érvényes tartalmat.

```
<html>
  <foo>
    <p bar class=> Does it <b>work,<i>or</b>not</i>?
  <
</body>
</html>
```

Megfelelési ellenőrző vagy más néven érvényesítő (conformance checker, validator): Egy olyan szoftvereszköz, mely ellenőrzi, hogy egy HTML dokumentum teljesíti-e a HTML specifikáció megfelelési követelményeit.